Daniel Rodríguez Carrión

Ingeniero de I+D | Linux embebido, robótica y ciberseguridad

Málaga, España | (+34) 722 67 89 59 | makedir3d@gmail.com
github.com/DaniCampusIoT | linkedin.com/in/danrodcar | danicampusiot.github.io

Perfil profesional

Ingeniero de I+D especializado en **Linux embebido, robótica y ciberseguridad**. Experiencia en desarrollo y validación de plataformas embebidas, desde firmware e integración de hardware hasta configuración de Linux con capacidades de tiempo real, integración con ROS 2 y automatización de ensayos. Base sólida en sensórica avanzada, IoT y evaluación de seguridad de dispositivos conectados, con especial atención a la reproducibilidad de los procesos de desarrollo, la trazabilidad de requisitos y la validación basada en evidencias.

Experiencia profesional

Ingeniero de Sistemas Embebidos e I+D FUNDITEC
22/09/2026 – Actualidad
Proyecto PRIMUS OS

- Desarrollo de la plataforma Linux embebida de **PRIMUS OS** sobre **NVIDIA Jetson Orin NX**, incluyendo configuración e integración del kernel **PREEMPT_RT**, un sistema de archivos raíz mínimo y componentes de soporte de placa, con verificación del despliegue y arranque sobre hardware real.
- Desarrollo de un **flujo reproducible de compilación y flasheo basado en Docker**, mediante **Bash y Python**, automatizando comprobaciones de configuración del kernel, integración del BSP, programación de QSPI/NVMe, verificaciones posteriores al flasheo y recopilación de evidencias de diagnóstico.
- Implementación de una prueba de concepto con un orquestador de procesos, nodos **ROS 2 Humble** y una interfaz de control simulada, ejecutando el mismo paquete de aplicación en entornos **software-in-the-loop (SIL)** y en la plataforma Jetson.
- Desarrollo de pruebas automatizadas de integración e inyección de fallos, cubriendo ejecución nominal, caídas de procesos, tiempos de espera agotados y fallos de interfaz, con registros estructurados e identificadores de ejecución para trazabilidad de extremo a extremo.
- Diseño e implementación de un **banco de pruebas de comunicaciones entre PC y Jetson** para ROS 2 y simulación con **MuJoCo**, orientado a caracterizar latencia, jitter, entrega de mensajes, consumo de recursos y recuperación ante condiciones de comunicación degradadas.
- Elaboración de registros de decisiones de arquitectura, matrices de trazabilidad entre requisitos y pruebas, procedimientos de validación y paquetes de evidencias reproducibles para facilitar la evolución de la prueba de concepto hacia una plataforma mantenible.

Ingeniero de Electrónica e I+D Quandum Aerospace
06/2026 – 09/2026

- Primer ingeniero incorporado al departamento de electrónica, participando en la definición técnica y el diseño preliminar de una plataforma móvil aeroportuaria orientada a ayuda al piloto, detección de obstáculos y posicionamiento relativo.
- Búsqueda, análisis y selección de sensores adecuados para el proyecto, evaluando distintas tecnologías de percepción y detección y considerando marcos normativos aeronáuticos como **DO-178** y **DO-278**.
- Inicio del desarrollo de firmware sobre el microcontrolador **NXP S32K344**, enfocado a la arquitectura de control embebido y a la integración de periféricos y comunicaciones del sistema.
- Evaluación de una ECU basada en **i.MX8** como unidad de procesamiento de alto nivel, realizando pruebas sobre **Apalis Evaluation Board** con **Torizon OS**.

Ingeniero de Ciberseguridad e I+D DEKRA
01/2025 – 02/2026

- Participación en el equipo evaluador de la certificación **SESIP Level 5** de **Google pKVM para Android**, contribuyendo a acelerar el ciclo de ensayo y entrega mediante automatización de pruebas.
- Gestión integral de **4 proyectos de evaluación** sobre plataformas embebidas e IoT, completados con éxito, cubriendo dispositivos como **nRF52833**, **RTL907XD**, **ST87M01** y **Arm MPS3** con **RealSecuriTEE**.
- Evaluación de las interfaces de red y comunicación disponibles en cada dispositivo según el alcance del proyecto, junto con validación de mecanismos críticos como **secure boot**, **secure firmware upgrade**, **secure debug** y **secure storage**.
- Desarrollo de herramientas en **Python** y **C/C++**, incluyendo automatización de pruebas con la **API de PSA**, reduciendo en **1–2 semanas** los tiempos de entrega de varias campañas de ensayo.

- Generación de documentación técnica y evidencias para procesos de certificación y evaluación de conformidad relacionados con **SESIP** y **RED**.

Ingeniero de Mecatrónica y Robótica Aérea AVERON
01/2025 – 05/2025
Colaboración por proyecto, compatibilizada con DEKRA

- Colaboración técnica en una startup de robótica aérea, compaginada con mi actividad principal en ciberseguridad e I+D.
- Diseño conceptual y modelado 3D de componentes para plataformas UAV mediante **CATIA V5**.
- Apoyo a tareas de integración mecatrónica y prototipado funcional en soluciones de drones autónomos.

Personal técnico e investigador Universidad de Málaga
02/2022 – 09/2024
Proyecto HortSost: web del proyecto

- Desarrollo técnico en el proyecto **HortSost**, trabajando en sensórica, firmware, electrónica y validación experimental sobre plataformas IoT de bajo consumo, base técnica de mi posterior especialización en evaluación y seguridad embebida.
- Despliegue de sensórica para monitorización ambiental y energética, incluyendo sensores de **corriente, humedad, temperatura, anemometría y pluviometría**, junto con **acondicionamiento electrónico** y **diseño de PCB** según las necesidades de cada entorno.
- Diseño e implementación de una infraestructura autoconfigurable de red de sensores inalámbricos para **edge computing**, basada en **ESP32-C3**, **FreeRTOS**, **ESP-NOW** y **MQTT**, con nodo coordinador, autoemparejamiento y pasarela a Internet.
- Evaluación experimental de la plataforma, logrando una reducción del **12,5 %** en el tamaño del binario compilado con una configuración optimizada de **ESP-IDF**, reduciendo la huella de memoria y ampliando el margen para nuevas funcionalidades sin penalizar los tiempos de ejecución.
- Desarrollo de software para el radar **A121 de Acconeer**, orientado a lecturas biométricas como **frecuencia cardiaca** y **respiración** para sistemas de regulación climática en habitaciones.
- Contribución a resultados de investigación que derivaron en una **publicación y ponencia** en el **Congreso Español de Informática (CEDI 2024)**.

Tecnologías

Firmware y embebidos	C, C++, ESP32, ESP8266, NXP S32K344, FreeRTOS, OTA, RISC-V
Linux embebido	NVIDIA Jetson Orin NX, Jetson Linux/L4T, PREEMPT_RT, Kconfig, integración de BSP, personalización de rootfs, systemd, NXP i.MX8, Torizon OS
Robótica y simulación	ROS 2 Humble, MuJoCo, software-in-the-loop (SIL), integración entre PC y plataforma embebida
Automatización y ensayos	Python, Bash, CMake, Makefiles, API de PSA, automatización de pruebas, inyección de fallos, bancos de pruebas de comunicaciones
IoT y conectividad	MQTT, Node-RED, NB-IoT, BLE, Bluetooth Mesh, Thread, Zigbee, NFC
Redes y buses	Ethernet, MACsec, I2C, JTAG, PCIe
Protocolos y servicios IoT	HTTP/HTTPS, CoAP, LwM2M, TCP/IP, TLS/DTLS
Sistemas e infraestructura	Linux/Ubuntu, Docker, Git, máquinas virtuales, Raspberry Pi
Seguridad embebida	Secure boot, secure storage, secure firmware upgrade, secure debug, criptografía aplicada
Ingeniería y validación	Trazabilidad de requisitos, decisiones de arquitectura, registros estructurados, documentación técnica, validación sobre hardware
Diseño y prototipado	CATIA V5, modelado 3D, integración mecatrónica

Formación

- **Máster en Ingeniería Mecatrónica** — Universidad de Málaga, 2023
- **Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica** — Universidad de Sevilla / Universidad de Málaga, 2021
- **Gestión de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas** — Euroinnova, 2023

Certificaciones e idiomas

- **CATIA V5 – Diseño de Piezas (Asociado)** — Dassault Systèmes, 2024
- **Piloto de RPAS y operador de radio** — Aerocámaras, 2019
- **Idiomas:** español nativo, inglés B2 (FCE Cambridge)

Publicación

Red inalámbrica de sensores autoconfigurable para edge computing, Congreso Español de Informática (CEDI), A Coruña, 2024.